Actividad Práctico-
Experimental Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Nombre del Estudiante	Yandri A. Piscocama J.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code

4. Equipos y herramientas

- Computadora.
- Sistema operativo Linux.
- Entorno virtual de Python (venv).
- Conexión a Internet para la instalación de dependencias.

5. Procedimiento / Metodología

1. Se realizó una lectura completa de la guía de la práctica con el propósito de identificar los objetivos, actividades solicitadas, metodología propuesta y resultados esperados.

2. Se revisaron los conceptos y pseudocódigos correspondientes a los modelos determinístico, discreto, estocástico y continuo, analizando las variables y parámetros que intervienen en cada uno de ellos.

3. A partir de esta revisión se interpretó el funcionamiento general de la práctica y se identificaron los datos necesarios para realizar la simulación, como la población inicial, la tasa de crecimiento, el tiempo, el nivel de variabilidad y el tamaño del paso.

4. Posteriormente, se definió la organización del proyecto utilizando la arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC), con el objetivo de separar los cálculos de los modelos, el control de la simulación y la presentación de los resultados.

5. Se creó un entorno virtual de Python para mantener aisladas las dependencias del proyecto y se instalaron las librerías necesarias, principalmente NumPy y Matplotlib.

6. Se creó la estructura de carpetas y archivos del proyecto en Visual Studio Code, organizando de forma independiente los modelos determinístico, discreto, estocástico y continuo.

7. Se realizó la transformación de los pseudocódigos proporcionados en la guía a código Python, implementando cada modelo de manera independiente y realizando pruebas durante el desarrollo para detectar y corregir posibles errores.

8. Una vez comprobado el funcionamiento individual de los modelos, se implementó un controlador encargado de ejecutar los cuatro modelos con los mismos parámetros y almacenar los resultados obtenidos.

9. Posteriormente, se desarrolló la vista de la aplicación utilizando Matplotlib, generando una gráfica individual para cada modelo y una gráfica comparativa que permite observar las diferencias entre sus comportamientos.

10. Finalmente, se ejecutó la simulación completa, se comprobaron los resultados obtenidos y se analizaron las gráficas generadas para identificar las diferencias entre los modelos y la influencia de los parámetros utilizados.

6. Resultados obtenidos:

- Los cuatro modelos fueron implementados y ejecutados correctamente, obteniendo sus respectivas gráficas y una comparación general.

A continuación se presentan los resultados obtenidos y una interpretación breve de cada gráfica.

6.1 Modelo determinístico

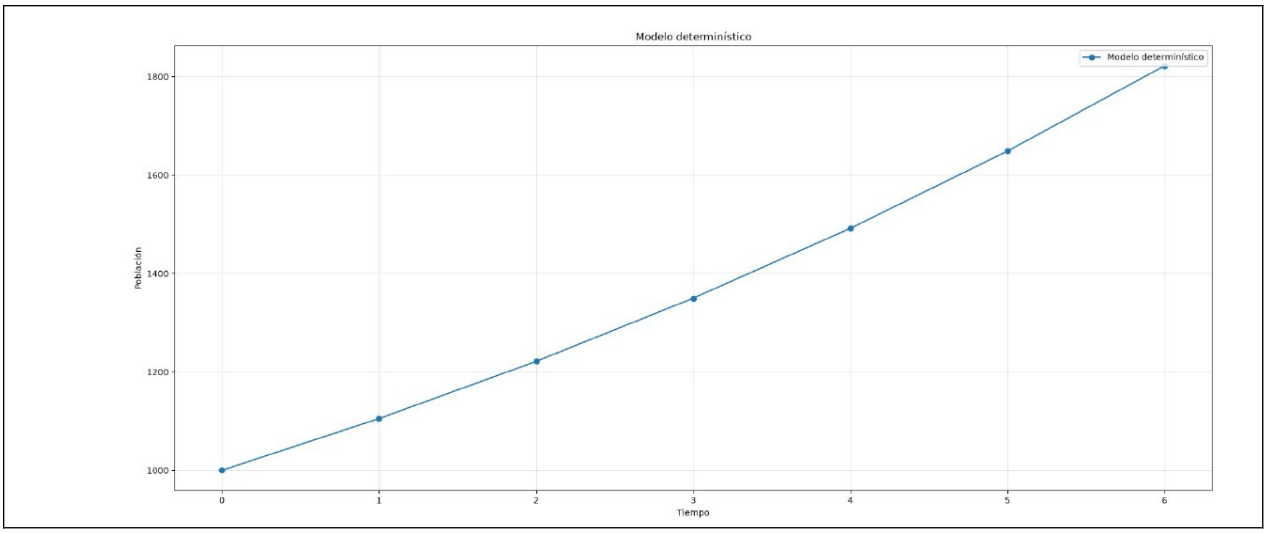


Figura 1. Comportamiento del modelo determinístico.

Interpretación: La gráfica muestra un crecimiento progresivo de la población a medida que transcurre el tiempo. La simulación inicia con una población de 1000 y supera los 1800 al final del período analizado. Como no interviene aleatoriedad, al utilizar los mismos datos y parámetros se obtienen los mismos resultados. El crecimiento aumenta de forma exponencial.

6.2 Modelo discreto

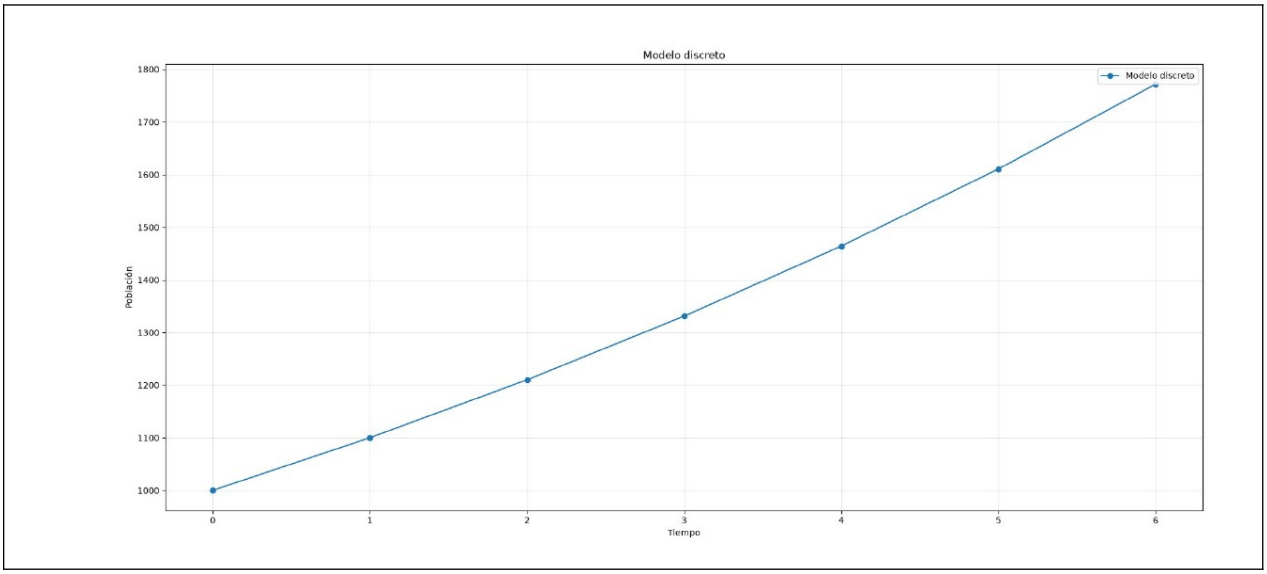


Figura 2. Comportamiento del modelo discreto.

Interpretación: La gráfica muestra que la población aumenta período por período, iniciando en 1000 y llegando aproximadamente a 1770. Cada nuevo valor se calcula a partir del período anterior, por lo que el cambio ocurre en puntos específicos del tiempo. Su comportamiento es similar al modelo determinístico, aunque queda ligeramente por debajo conforme avanza la simulación.

6.3 Modelo estocástico

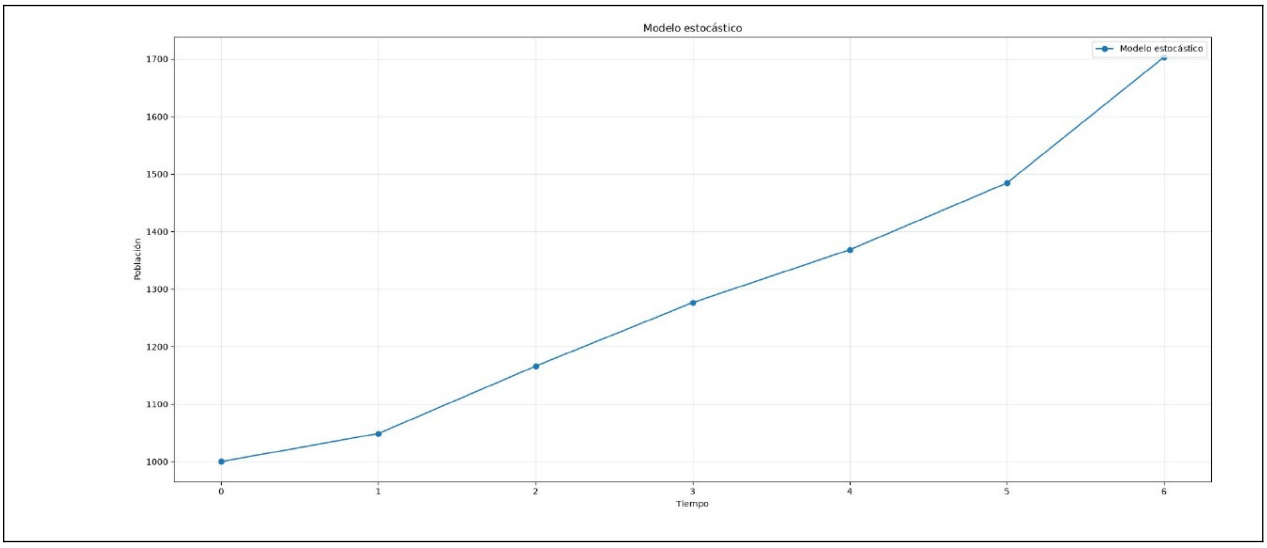


Figura 3. Comportamiento del modelo estocástico.

Interpretación: En esta ejecución, la población presenta una tendencia general de crecimiento desde 1000 hasta aproximadamente 1700. Sin embargo, los incrementos no son completamente regulares debido al componente aleatorio. Al ejecutar nuevamente el programa, los valores pueden cambiar y producir una trayectoria diferente.

6.4 Modelo continuo mediante Euler

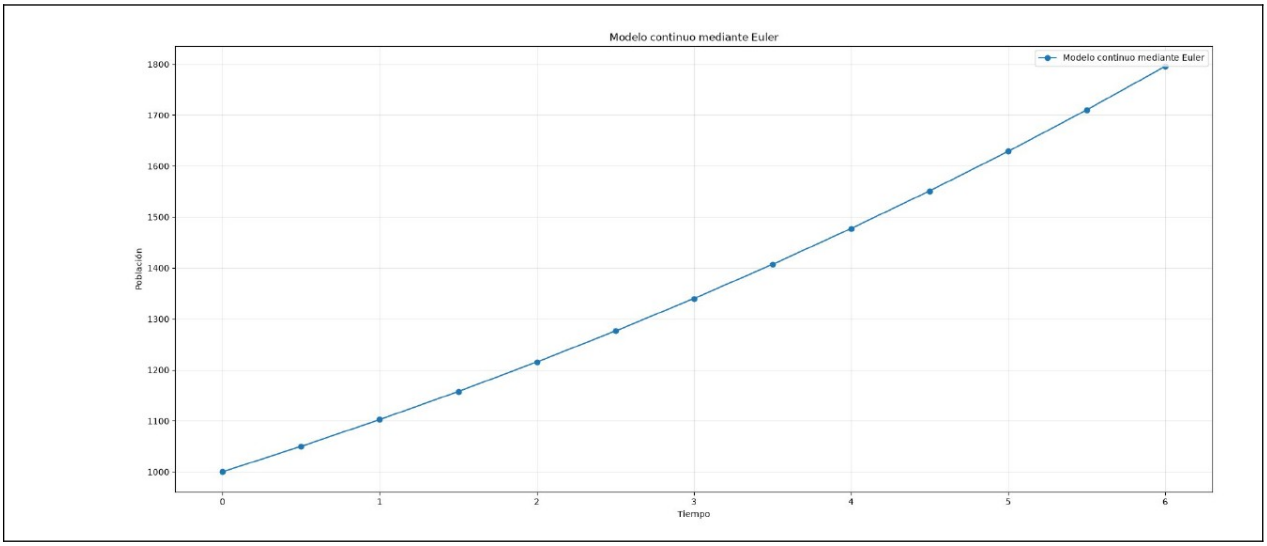


Figura 4. Comportamiento del modelo continuo mediante Euler.

Interpretación: El modelo continuo mediante Euler presenta un crecimiento progresivo desde 1000 hasta un valor cercano a 1800. Al utilizar dt = 0.5 se obtienen valores intermedios cada media unidad de tiempo, lo que permite observar con mayor detalle la evolución de la población y aproximarla al comportamiento continuo.

6.5 Comparación de los cuatro modelos

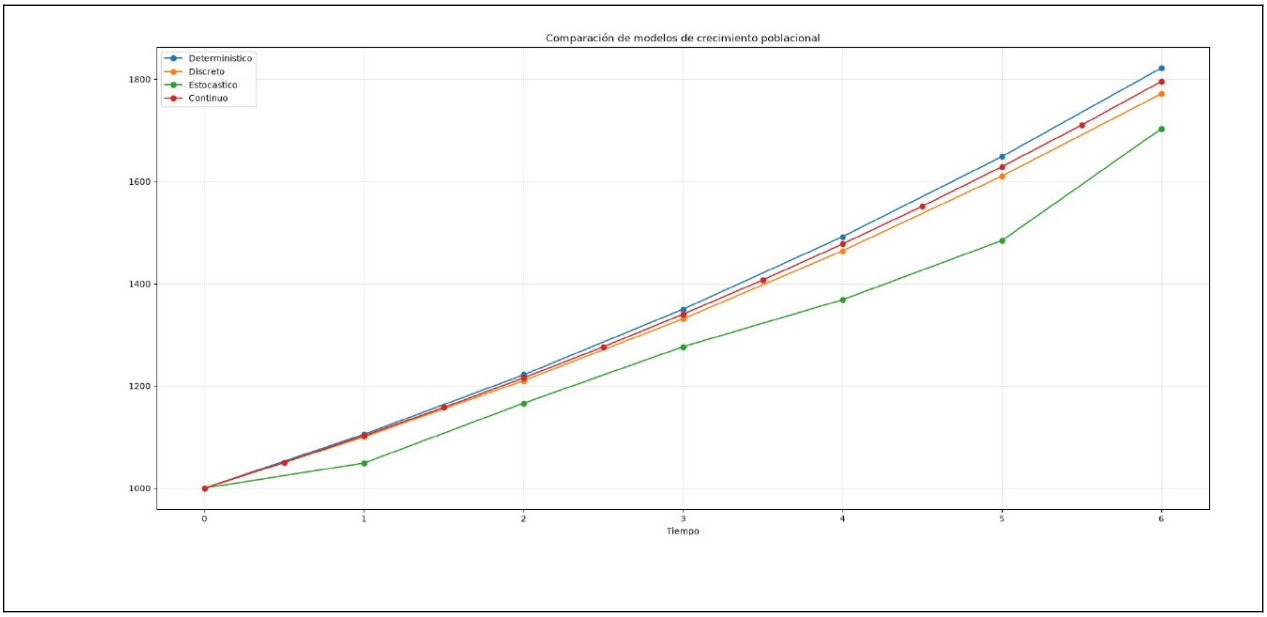


Figura 5. Comparación de los modelos determinístico, discreto, estocástico y continuo.

Interpretación: La gráfica muestra que los cuatro modelos presentan una tendencia de crecimiento similar. Los modelos determinístico, discreto y continuo mantienen trayectorias cercanas, mientras que el modelo estocástico presenta mayores variaciones debido al componente aleatorio. En general, la comparación permite observar cómo cada tipo de modelo representa de manera diferente la evolución de la población.

6.6 Influencia de los parámetros

- Influencia de r: r representa la tasa de crecimiento. Si r es positiva, la población crece; un valor mayor produce un crecimiento más rápido. Si r fuera negativa, la población tendería a decrecer.

- Influencia de σ: σ determina el nivel de variabilidad del modelo estocástico. Al aumentar σ, los resultados presentan mayores variaciones respecto a la tendencia general.
- Influencia de dt: dt representa el tamaño del paso de tiempo en el método de Euler. Un paso menor genera más puntos y una aproximación más detallada; un paso mayor utiliza menos puntos.

Interpretación matemática general: los modelos determinístico y discreto muestran un crecimiento progresivo similar. El modelo estocástico mantiene una tendencia de crecimiento, pero presenta variaciones debido a la aleatoriedad. El modelo continuo mediante Euler aproxima la evolución con pasos pequeños, por lo que muestra más puntos intermedios. En conjunto, los modelos permiten comparar el efecto de la tasa de crecimiento, la aleatoriedad y la forma de representar el tiempo.

7. Conclusiones

1. La implementación de los modelos determinístico, discreto, estocástico y continuo permitió diferenciar la forma en que cada uno representa el crecimiento poblacional, considerando el uso de valores fijos, intervalos de tiempo, aleatoriedad y aproximaciones numéricas.

2. En la simulación se comprobó que la tasa de crecimiento r influye directamente en la evolución de la población. Además, el parámetro σ controla la variabilidad del modelo estocástico y dt define el tamaño del paso utilizado en el método de Euler.

3. Las gráficas facilitaron la comparación de los resultados, mostrando comportamientos cercanos entre los modelos determinístico, discreto y continuo, mientras que el modelo estocástico presentó variaciones debido al componente aleatorio.

8. Preguntas de Control:

1. ¿Qué representa el arreglo de entrada?

El arreglo de entrada representa el conjunto de datos que se utiliza como base o referencia para la simulación. Al cambiar estos valores, los resultados obtenidos también pueden cambiar.

2. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?

En un modelo determinístico, los mismos datos de entrada y parámetros producen siempre el mismo resultado. En un modelo estocástico, la entrada puede ser la misma, pero la salida puede variar debido al componente aleatorio.

3. ¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?

Al modificar r cambia la tendencia y rapidez del crecimiento. Si r aumenta, la población crece más rápido; si disminuye, el crecimiento es menor; y si r es negativa, la población tiende a decrecer.

4. ¿Qué representa el parámetro (σ)?

El parámetro σ representa el nivel de variabilidad o ruido aleatorio del modelo estocástico. Un valor mayor de σ produce mayores variaciones en los resultados.

5. ¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?

Cuando aumenta el nivel de ruido, aumenta la variabilidad del modelo estocástico. Los valores pueden alejarse más de la tendencia general y la trayectoria se vuelve menos regular.

6. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?

El modelo discreto muestra cómo cambia la población en intervalos de tiempo definidos, mientras que el modelo continuo representa su evolución a lo largo del tiempo. En esta práctica, el continuo se aproxima mediante Euler usando pasos pequeños.

7. ¿Qué función cumple (dt)?

dt representa el tamaño del paso de tiempo utilizado en el método de Euler. Con dt = 0.5 se calcula un nuevo valor cada media unidad de tiempo, obteniendo una aproximación más detallada.

8. ¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?

Las gráficas permiten observar claramente el comportamiento de cada modelo, comparar sus diferencias y similitudes, identificar tendencias y analizar cómo evoluciona la población a lo largo del tiempo.

9. ¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

El modelo estocástico, porque incorpora un componente aleatorio que genera variaciones en los resultados.

10. ¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

Al introducir un nuevo arreglo de datos cambian los valores de entrada y, por lo tanto, los resultados y las gráficas de la simulación. Los parámetros r, σ y dt se mantienen iguales a menos que también se modifiquen de forma explícita.

9. Bibliografía

Diapositivas de la semana 2.

10. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Para el desarrollo de esta actividad se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo puntual para aclarar conceptos, revisar la redacción y organizar algunas ideas del informe. La interpretación de los resultados, el análisis de las gráficas y la revisión final del contenido fueron realizados de manera consciente por el estudiante, verificando que la información presentada corresponda con el desarrollo de la práctica.